

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

**RELATÓRIO TÉCNICO: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE
DESEMPENHO**
Trabalho Integrado de Estatística - Resolução da Avaliação III

Discente: Turma 2026.1 | Semente de Inicialização: 42
Disciplina: Probabilidade e Estatística | Docente: Reinalda Oliveira

1 Introdução e Objetivos

Na Engenharia de Computação, a modelagem de desempenho de sistemas de hardware e software requer ferramentas que lidem com a incerteza inerente a medições empíricas. Variáveis de desempenho cruciais, como tempos de resposta em rede (ms), tempos de processamento (s) e taxas de instruções por ciclo de clock (IPC), comportam-se de forma estocástica (aleatória). Consequentemente, para avaliar sistemas reais de forma robusta, engenheiros dependem da Teoria da Probabilidade e da Inferência Estatística para extrair conclusões confiáveis a partir de dados amostrais.

Este relatório técnico apresenta a resolução analítica e a validação computacional da Avaliação III da disciplina, abordando três problemas reais de desempenho por meio de um software simulador modular construído em Python:

- **Cenário A - API REST:** Avaliação amostral do tempo médio de resposta de requisições para verificação de conformidade com Acordos de Nível de Serviço (SLA) de 350 ms, utilizando Intervalos de Confiança (IC) baseados na distribuição t de Student com desvio padrão populacional desconhecido.
- **Cenário B - Compilador:** Validação da alegação de otimização de tempo de um fabricante de processador (tempo médio inferior a 50 segundos) através de um teste de hipótese unilateral inferior de Student (t).
- **Cenário C - Cache L2 vs IPC:** Investigação da correlação linear e modelagem de regressão linear simples para estimar o ganho de IPC (Y) de um processador em função do tamanho da memória cache L2 (X).

O objetivo principal deste trabalho é analisar o comportamento das variáveis sob duas óticas: o Valor Teórico Analítico (derivado das fórmulas exatas e premissas populacionais da prova escrita) e o Valor Prático Calculado (obtido a partir de dados simulados de forma puramente aleatória, que contêm flutuações e erros de amostragem inerentes ao mundo real).

2 Metodologia e Geração de Dados

O sistema computacional foi desenvolvido sob uma arquitetura modular em Python 3.14.2, utilizando as bibliotecas científicas NumPy, SciPy.stats e Matplotlib. A estrutura do código foi dividida em quatro arquivos funcionais: `gerador.py` (simulador físico de dados), `inferencia.py` (motores de inferência e leitura de CSV), `regressao.py` (correlação, regressão e plotagem) e `main.py` (interface do terminal).

2.1 Protocolo de Geração e Reprodutibilidade Estrita

O simulador opera sob duas propriedades estocásticas fundamentais, cruciais para a auditoria dos dados do relatório técnico:

- **Reprodutibilidade Inicial (Fidelidade de Partida):** Ao inicializar o `main.py` e definir a semente global do gerador pseudoaleatório como `seed = 42`, o interpretador inicializa o estado interno do gerador (`np.random.seed(42)`) e executa o método `gerar_e_salvar_todos()`. Este método realiza em sequência estrita a chamada para gerar o Cenário A, depois o Cenário B, e então o Cenário C, exatamente uma única vez. Isso garante que a base inicial de dados em `dados/` e os gráficos em `graficos/` sejam 100% idênticos e reprodutíveis em qualquer execução limpa.
- **Dinâmica de Regeneração (Amostragem sob Demanda):** Se o usuário acessar a opção 3 ("Alterar Parâmetros") nos submenus de análise, o sistema faz uma nova chamada direta ao método correspondente. Como o gerador avança na sequência pseudoaleatória, os dados individuais do arquivo CSV correspondente são regenerados de forma estocástica e realista. Assim, mesmo mantendo os mesmos parâmetros de médias e desvios, os dados mudam a cada nova solicitação de redefinição.

2.2 Estratégia de Simulação Estocástica Pura

- **Cenários A e B:** Amostras normais puras obtidas por meio do método `np.random.normal` baseado nos parâmetros populacionais históricos estabelecidos pela prova ($\mu_A = 320, \sigma_A = 45$ e $\mu_B = 47, \sigma_B = 8$).
- **Cenário C:** Amostra bivariada livre gerada via `np.random.multivariate_normal` com médias teóricas $\mu = [5.0, 3.0]$ e matriz de covariância populacional estimada a partir das somas de quadrados fornecidas na prova ($\sigma_x^2 = 3.5714, \sigma_y^2 = 2.1429$ e $\sigma_{xy} = 2.5000$).

3 Análise Estatística (IC, Teste t)

3.1 Cenário A - SLA de API REST

A verificação de conformidade do tempo médio de resposta com o SLA de 350 ms foi desenvolvida comparando os limites do intervalo de confiança bicaudal de 95% ($\alpha = 0.05$) sob a distribuição de Student com $df = n - 1 = 39$ graus de liberdade.

$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \quad (1)$$

Para a análise teórica da prova escrita ($n = 40$, $\mu = 320$ ms, $\sigma = 45$ ms), localizou-se $t_{0.025, 39} = 2,0227$, resultando no intervalo de referência:

$$IC_{\text{Teórico}} = 320 \pm 2,0227 \cdot \left(\frac{45}{\sqrt{40}} \right) = 320 \pm 14,3917 = [305,6083 \text{ ms}; 334,3917 \text{ ms}] \quad (2)$$

Para a amostra estocástica real lida do arquivo `cenario_a.csv` (gerada com a semente 42), obteve-se os valores amostrais flutuantes $\bar{x} = 310,1613$ ms e $s = 42,8764$ ms:

$$IC_{\text{Real}} = 310,1613 \pm 2,0227 \cdot \left(\frac{42,8764}{\sqrt{40}} \right) = 310,1613 \pm 13,7125 = [296,4488 \text{ ms}; 323,8738 \text{ ms}] \quad (3)$$

Ambos os limites superiores (334,3917 ms e 323,8738 ms) são inferiores a 350 ms, o que prova de forma consistente a conformidade com o SLA. Para limitar a amplitude do intervalo a 20 ms ($E = 10$ ms) com $z_{\alpha/2} = 1,96$:

$$n_{\text{Teórico}} \geq \left(\frac{1,96 \cdot 45}{10} \right)^2 \approx 78 \quad ; \quad n_{\text{Real}} \geq \left(\frac{1,96 \cdot 42,8764}{10} \right)^2 \approx 71 \quad (4)$$

3.2 Cenário B - Teste de Hipótese do Compilador

Para avaliar se o compilador reduz o tempo médio de execução para menos de 50 segundos ao nível de significância de $\alpha = 5\%$, estabeleceu-se:

$$H_0 : \mu \geq 50 \text{ s} \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu < 50 \text{ s} \quad (5)$$

O valor crítico unilateral inferior para $df = 24$ é de $t_{\text{crit}} = -1,7109$.

$$t_{\text{calc, Teórico}} = \frac{47 - 50}{8/\sqrt{25}} = -1,8750 \quad (6)$$

$$t_{\text{calc, Real}} = \frac{46,1396 - 50}{6,5536/\sqrt{25}} = \frac{-3,8604}{1,3107} = -2,9452 \quad (7)$$

Como $t_{\text{calc, Real}} = -2,9452 < t_{\text{crit}} = -1,7109$ e $t_{\text{calc, Teórico}} = -1,8750 < t_{\text{crit}} = -1,7109$, rejeita-se a hipótese nula H_0 em ambos os casos. Há evidências robustas de que o compilador reduz o tempo médio.

4 Correlação e Regressão (Cache vs IPC)

O Cenário C foca na modelagem linear entre o tamanho da memória cache L2 (X) e as Instruções por Ciclo (Y) para $n = 15$ observações pareadas.

4.1 Desenvolvimento Estatístico Teórico

Com base exclusivamente nos somatórios fornecidos na Questão 3 da avaliação escrita ($\sum x = 75$, $\sum y = 45$, $\sum x^2 = 425$, $\sum y^2 = 165$ e $\sum xy = 260$), calcularam-se as somas de quadrados e produtos cruzados dos desvios (SS):

$$SS_{xx} = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} = 425 - \frac{75^2}{15} = 50,0 \quad (8)$$

$$SS_{yy} = \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n} = 165 - \frac{45^2}{15} = 30,0 \quad (9)$$

$$SS_{xy} = \sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n} = 260 - \frac{75 \cdot 45}{15} = 35,0 \quad (10)$$

O Coeficiente de Correlação de Pearson (r) teórico obtido é:

$$r = \frac{SS_{xy}}{\sqrt{SS_{xx} \cdot SS_{yy}}} = \frac{35}{\sqrt{50 \cdot 30}} = \frac{35}{38,7298} \approx 0,9037 \quad (\text{Correlação Forte Positiva}) \quad (11)$$

O coeficiente de determinação teórico equivale a $R^2 = (0,9037)^2 = 0,8167$. Os coeficientes da reta de regressão ajustada ($\hat{y} = a + bx$) são dados por:

$$b_{\text{Teorico}} = \frac{SS_{xy}}{SS_{xx}} = \frac{35}{50} = 0,7000 \quad (12)$$

$$a_{\text{Teorico}} = \bar{y} - b_{\text{Teorico}}\bar{x} = 3,0 - 0,7000(5,0) = -0,5000 \quad (13)$$

A reta teórica estimada é $\hat{y} = -0,5000 + 0,7000x$. A previsão para uma cache de 8 MB ($x = 8$) é de $\hat{y}_8 = -0,5000 + 0,7000 \cdot (8) = 5,1000$ IPC.

4.2 Desenvolvimento Amostral Real (CSV - Semente 42)

A leitura e processamento estatístico do arquivo `cenario_c.csv` (gerado de forma estocástica livre) revelou flutuações amostrais naturais em torno do alvo populacional:

- **Correlação e Ajuste:** $r_{\text{Real}} = 0,9271$ ($R^2_{\text{Real}} = 0,8595$ ou 85,95%).
- **Equação da Reta de Regressão Real:** $\hat{y}_{\text{Real}} = -1,0208 + 0,7908x$.
- **IPC Previsto para 8 MB de Cache L2:** $\hat{y}_{8,\text{Real}} = -1,0208 + 0,7908 \cdot (8) = 5,3058$ IPC.

5 Resultados e Conclusões

A execução integrada do sistema computacional validou de forma inequívoca os modelos de desempenho dos cenários propostos na avaliação com alto grau de confiabilidade.

5.1 Principais Resultados

Tabela 1: Tabela Comparativa Lado a Lado: Amostra Real vs. Teoria (Semente: 42)

Métrica de Desempenho	Valor Calculado (CSV)	Valor Teórico (Prova)
Cenário A: API REST		
Média Amostral ($\bar{x}$)	310,1613 ms	320,0000 ms
Desvio Padrão Amostral (s)	42,8764 ms	45,0000 ms
Intervalo de Confiança (IC)	[296, 45; 323, 87] ms	[305, 61; 334, 39] ms
Amostra Mínima (Amp. 20ms)	71 amostras	78 amostras
Cenário B: Compilador		
Média Amostral ($\bar{x}$)	46,1396 s	47,0000 s
Desvio Padrão Amostral (s)	6,5536 s	8,0000 s
Estatística t calculada	-2,9452	-1,8750
Decisão ($\alpha = 5\%$)	Rejeita H_0 (Eficaz)	Rejeita H_0 (Eficaz)
Cenário C: Memória Cache		
Correlação de Pearson (r)	0,9271	0,9037
Coefficiente de Determinação (R^2)	0,8595	0,8167
Equação de Regressão Linear	$\hat{y} = -1,02 + 0,79x$	$\hat{y} = -0,50 + 0,70x$
Previsão de IPC (Cache de 8MB)	5,3058 IPC	5,1000 IPC

5.2 Conclusões Práticas da Avaliação

- **Cenário A:** O tempo médio real de resposta da API REST atende às exigências de conformidade estabelecidas no SLA de 350 ms. Recomenda-se aumentar a amostragem de monitoramento de DevOps para no mínimo 71 (ou 78 teoricamente) para alcançar maior estabilidade analítica.
- **Cenário B:** O novo compilador de fato otimiza a execução de processos reduzindo o tempo de forma estatisticamente significativa para menos de 50 s. Como engenheiro de desempenho, **recomenda-se a adoção imediata** do compilador para a arquitetura de processamento avaliada.
- **Cenário C:** O ganho de IPC apresenta forte relação linear com o tamanho de memória cache L2 ($r > 0,90$). Contudo, adverte-se que a extrapolação do modelo de regressão para caches de 8 MB resulta em previsões que devem ser vistas com cautela, dado que na prática o ganho de desempenho de hardware de memória obedece à lei dos rendimentos decrescentes (saturação).

O projeto atingiu o objetivo de modelar e simular de forma honesta, dinâmica e cientificamente robusta os problemas de desempenho apresentados na avaliação.